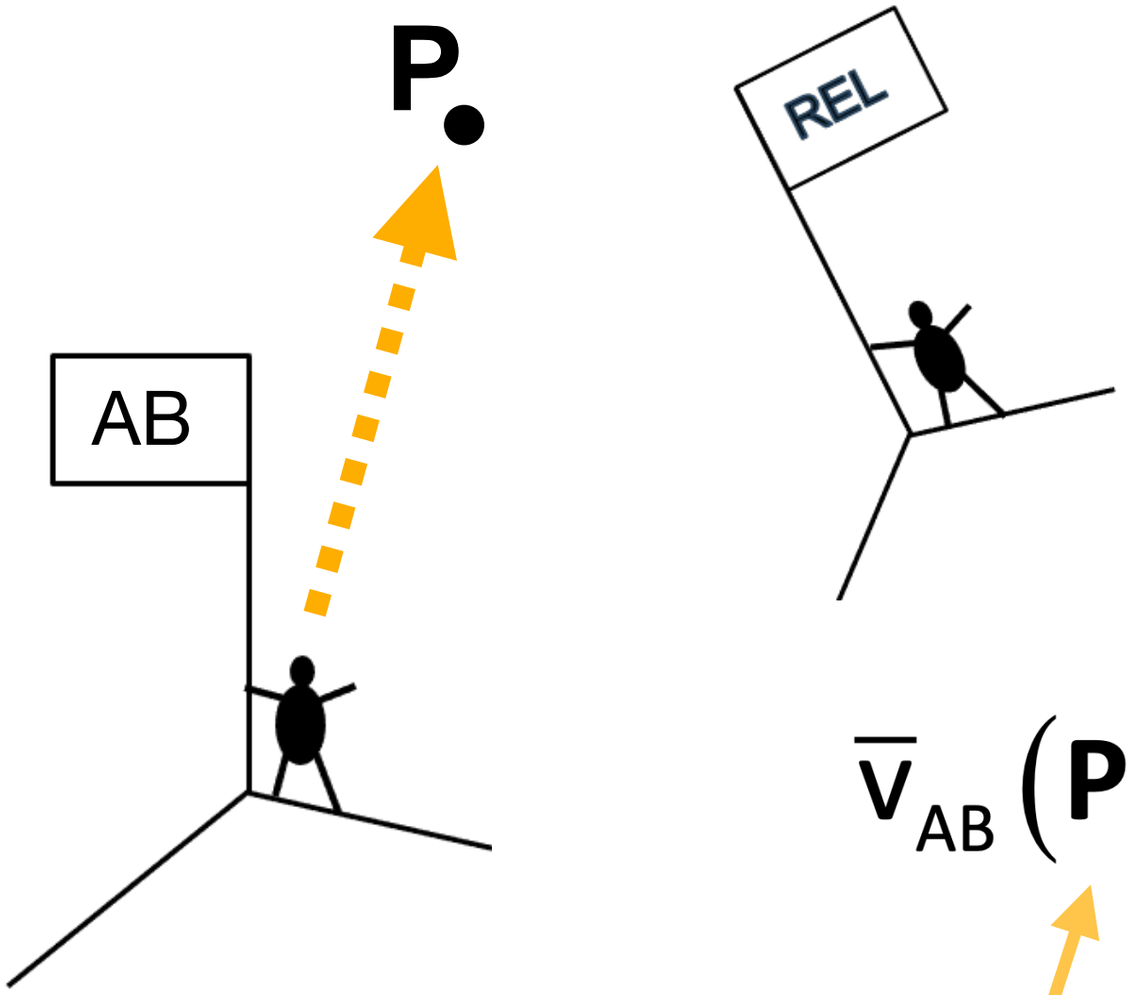
3P

Composició de moviments

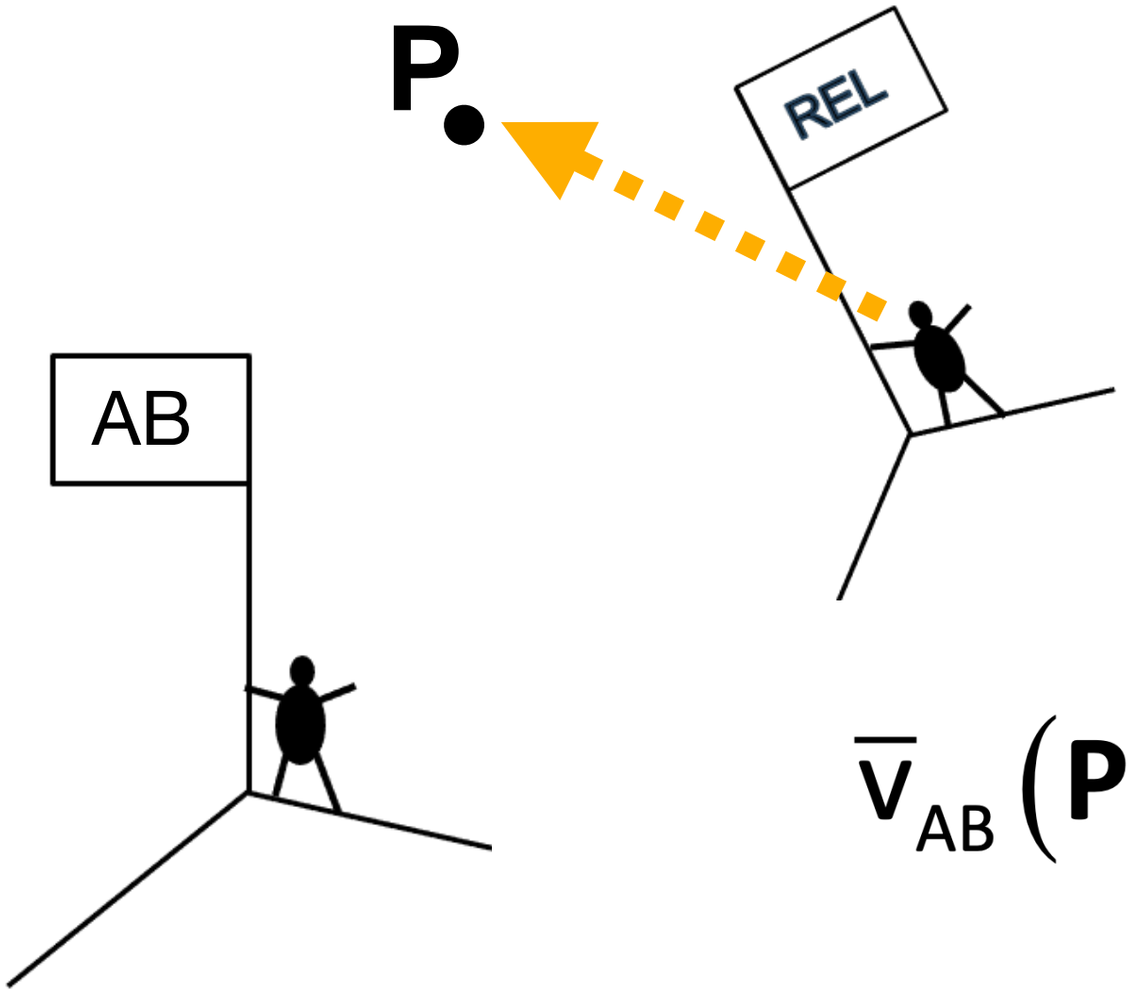
Composició de velocitats



$$\overline{\mathbf{v}}_{AB}\left(\mathbf{P}\right) = \overline{\mathbf{v}}_{REL}\left(\mathbf{P}\right) + \overline{\mathbf{v}}_{ar}\left(\mathbf{P}\right)$$

La vista des
de AB

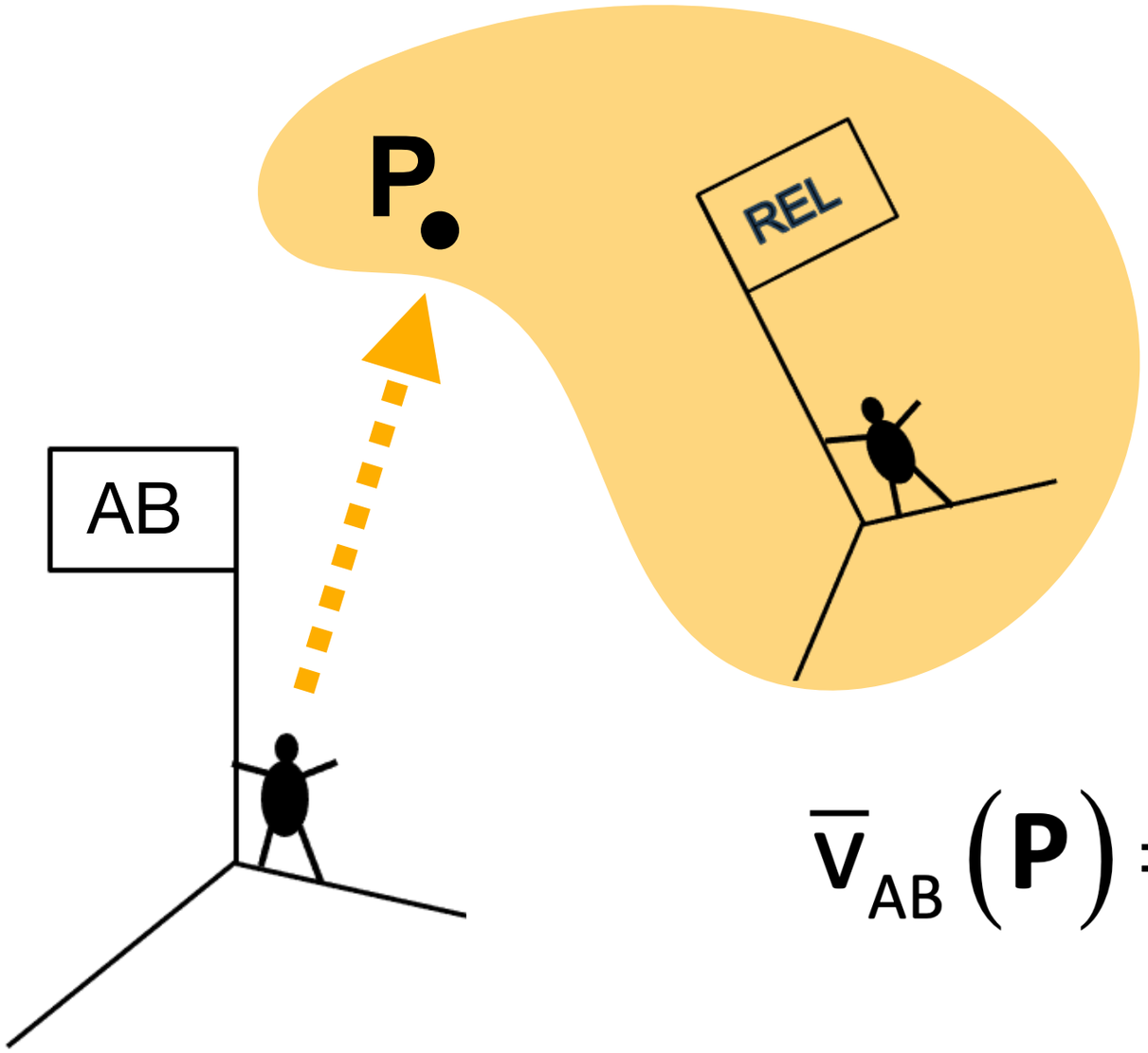
Composició de velocitats



$$\overline{\mathbf{v}}_{AB}\left(\mathbf{P}\right) = \overline{\mathbf{v}}_{REL}\left(\mathbf{P}\right) + \overline{\mathbf{v}}_{ar}\left(\mathbf{P}\right)$$

La vista des de REL

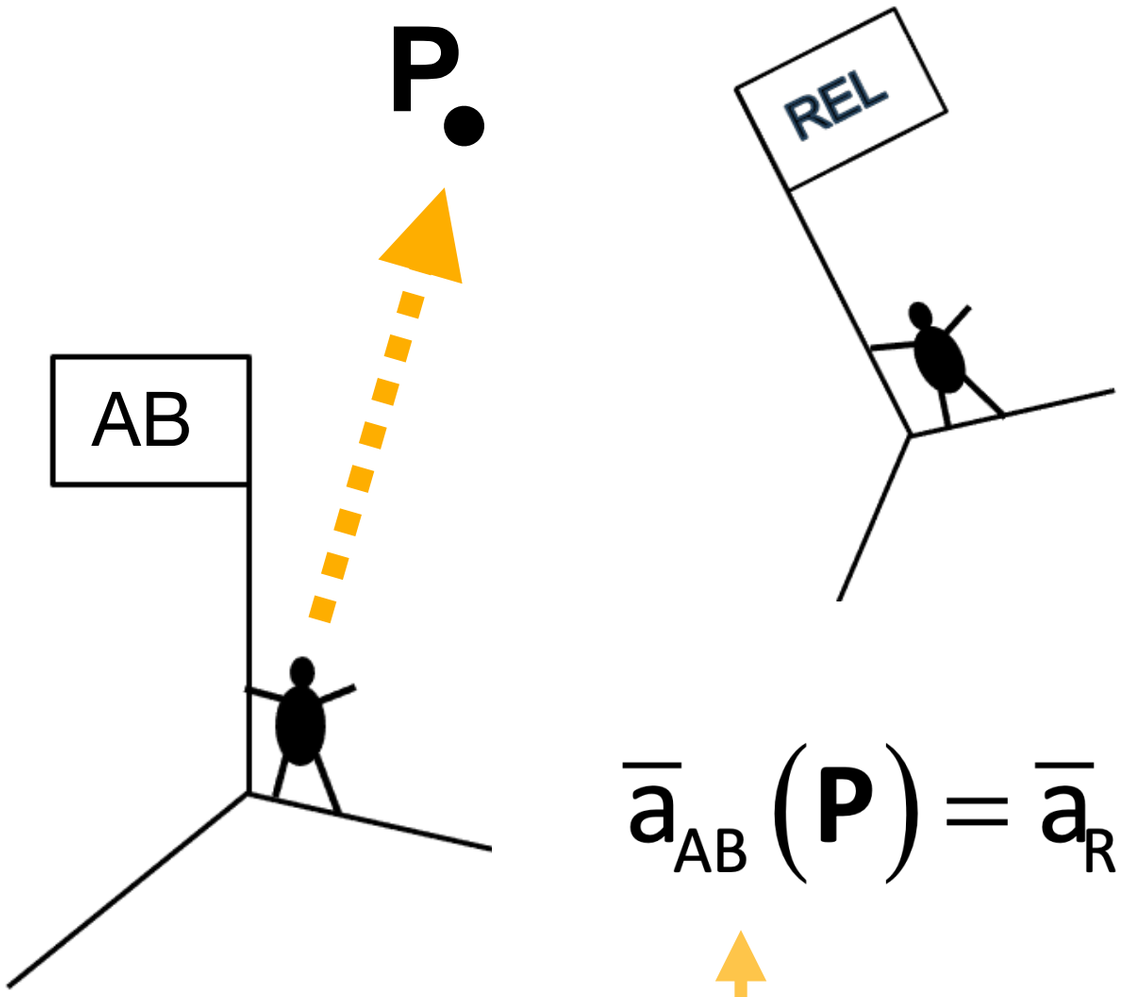
Composició de velocitats



$$\overline{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \overline{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \overline{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$

$$\boxed{\overline{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P} \in REL)}$$

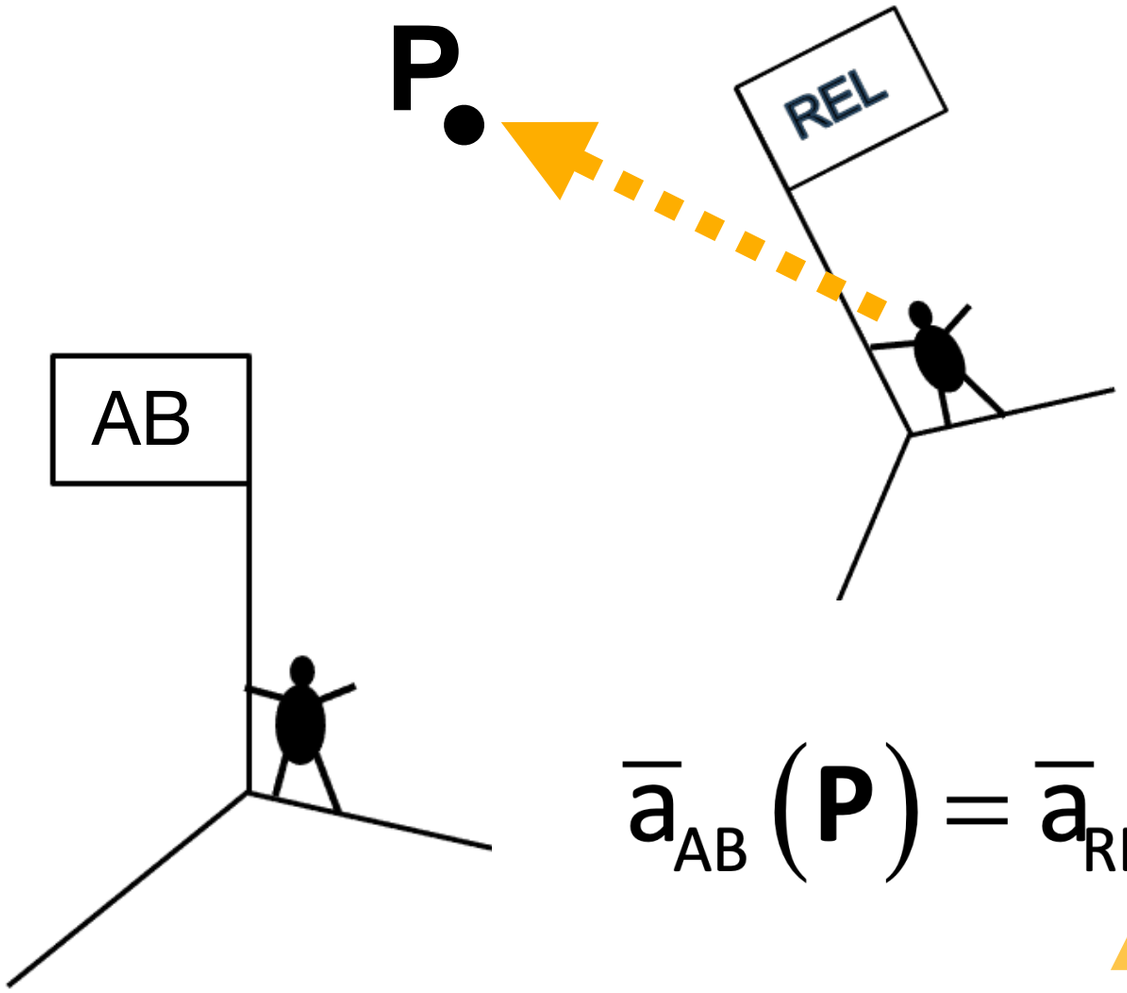
Composició d'acceleracions



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

La vista des
de AB

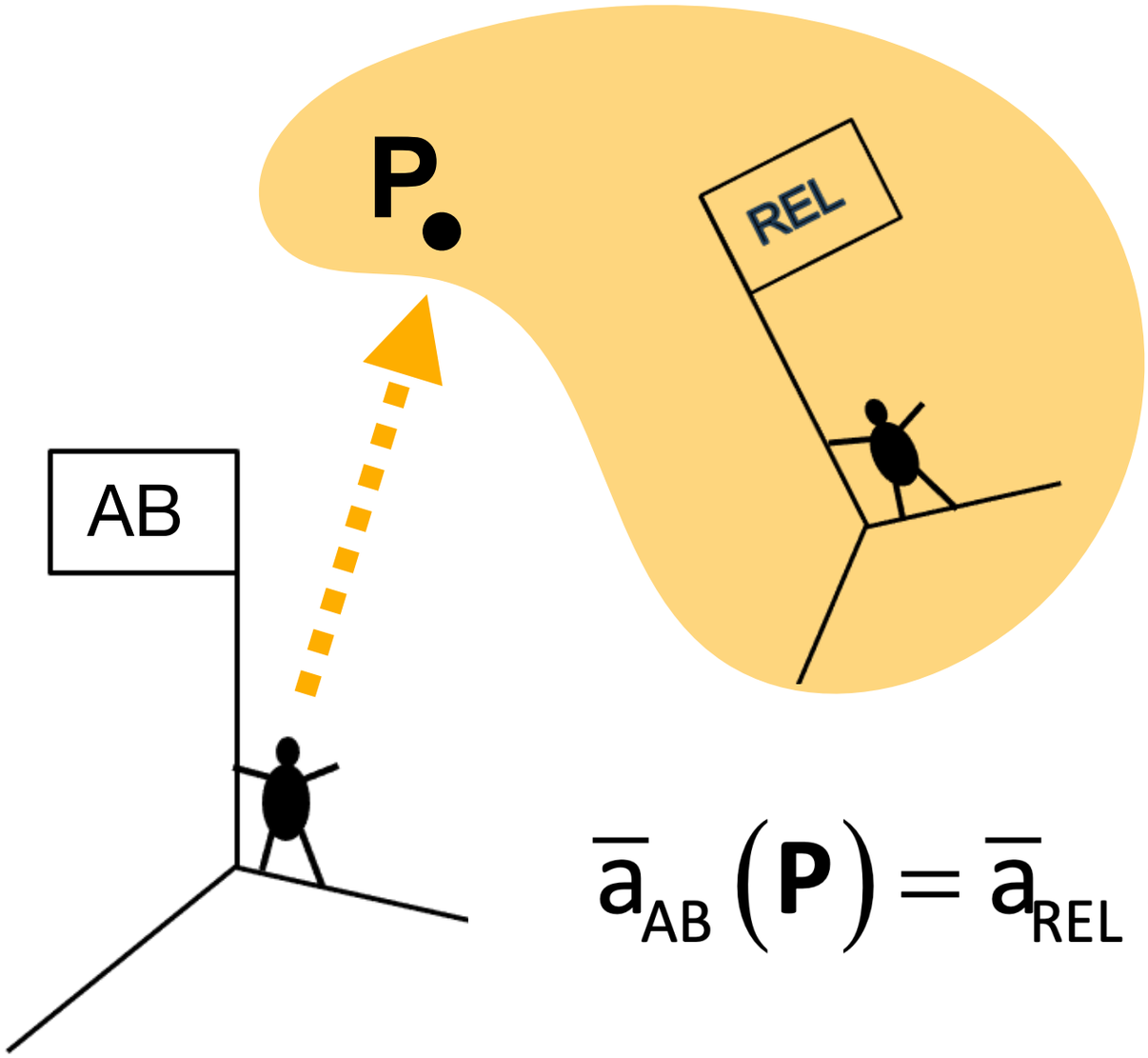
Composició d'acceleracions



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

La vista des
de REL

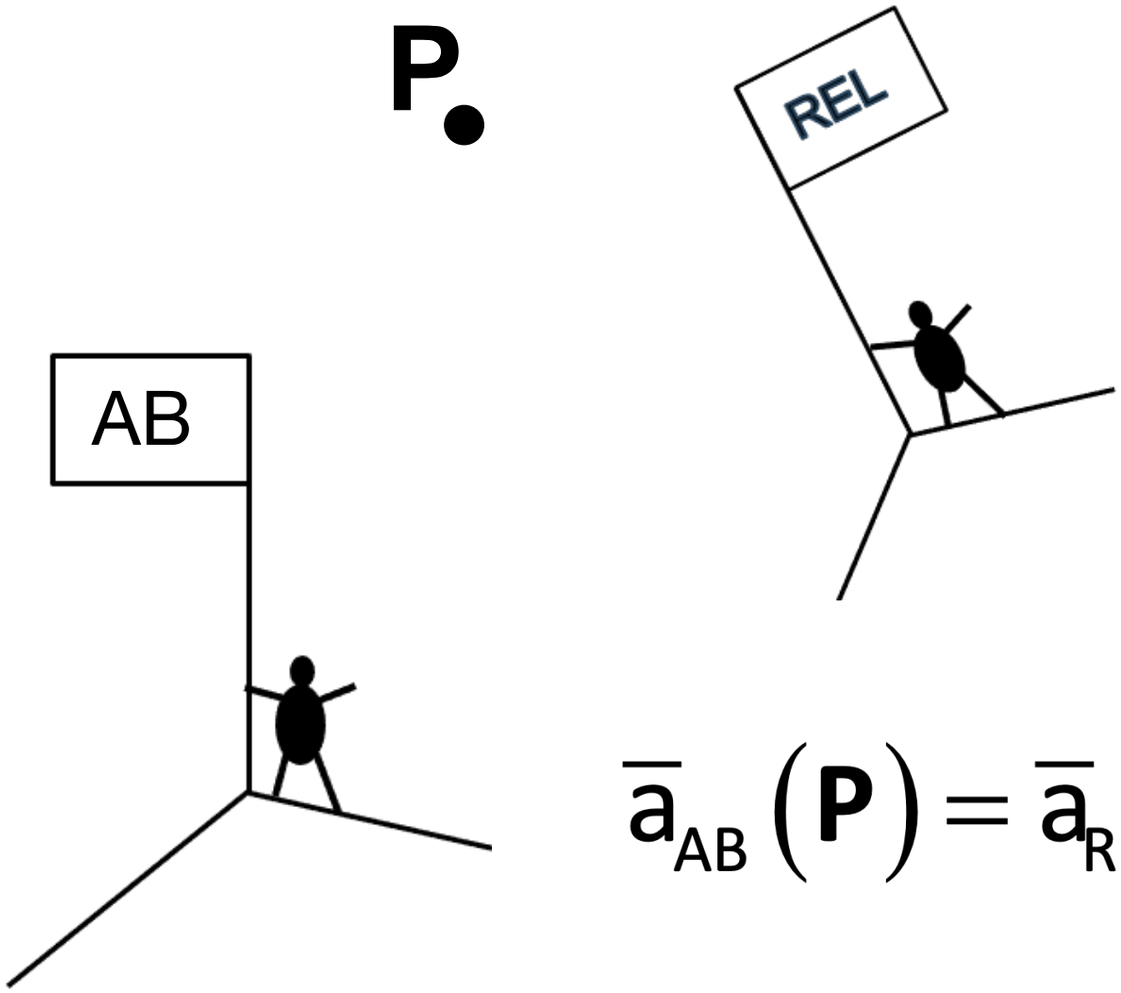
Composició d'acceleracions



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

$$\boxed{\bar{a}_{AB}(\mathbf{P} \in REL)}$$

Composició d'acceleracions



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

$$\boxed{2\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P})}$$

Declareu sempre les referències

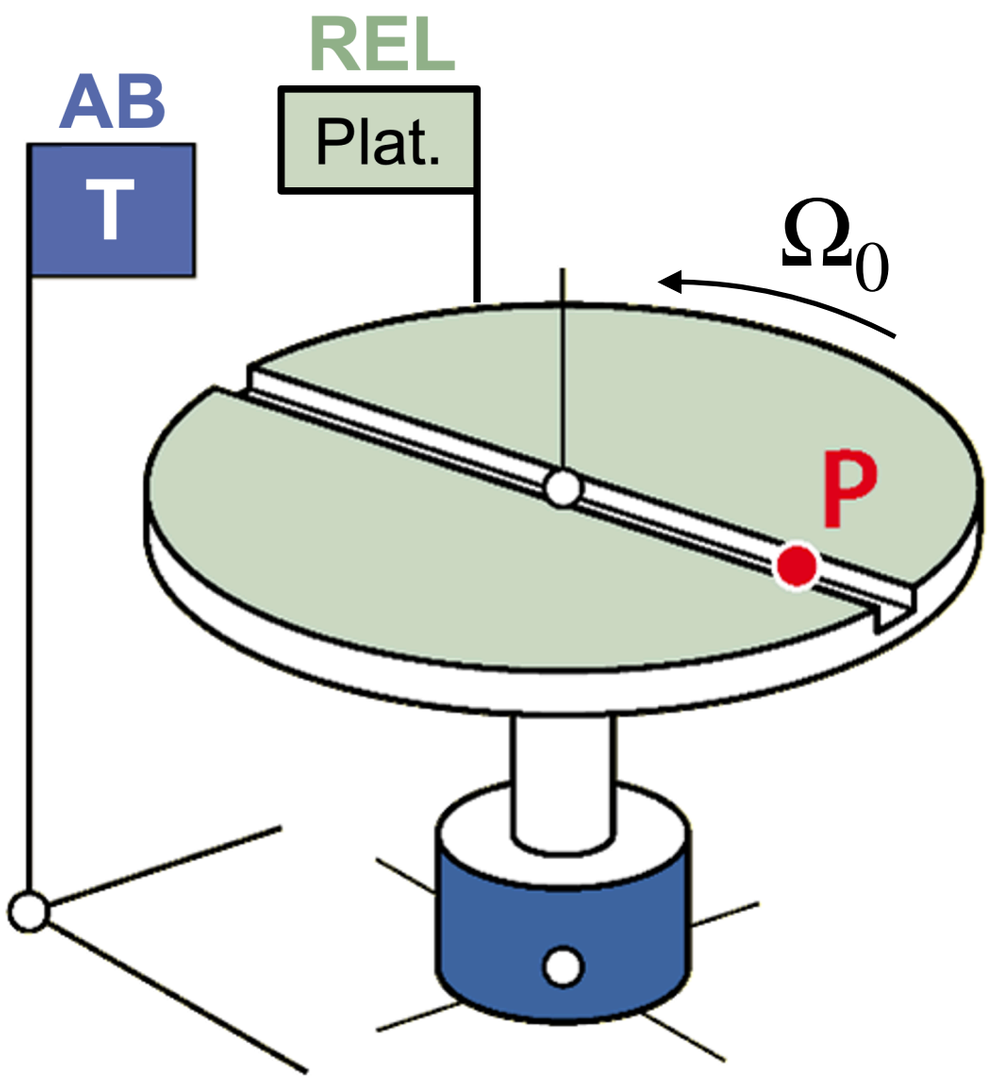
Exemple:

Faig comp. de movim. amb

AB = T

REL = Suport

Partícula dins guia giratòria



$$\bar{v}_T(\mathbf{P}),\ \bar{a}_T(\mathbf{P})?$$

$$\bar{\mathrm{v}}_{\mathrm{AB}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathrm{v}}_{\mathrm{REL}}(\mathbf{P}) + \bar{\mathrm{v}}_{\mathrm{ar}}(\mathbf{P})$$

$$\bar{\mathrm{a}}_{\mathrm{AB}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathrm{a}}_{\mathrm{REL}}(\mathbf{P}) + \bar{\mathrm{a}}_{\mathrm{ar}}(\mathbf{P}) + \bar{\mathrm{a}}_{\mathrm{Cor}}(\mathbf{P})$$

- Tots els vectors són pel **mateix** t
  (Operacions instantànies $\Longrightarrow$ Podeu utilitzar vectors particularitzats)

- Resultat **vàlid** $\forall t$ si la config. utilitzada és **genèrica**

- El càlcul **pot ser + ràpid** que derivant un vec. pos.

$$\bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{v}_{ar}(\mathbf{P})$$

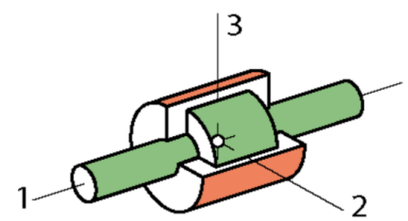
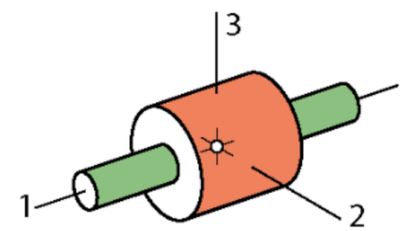
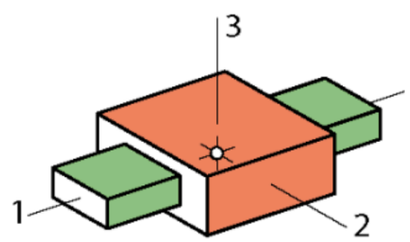
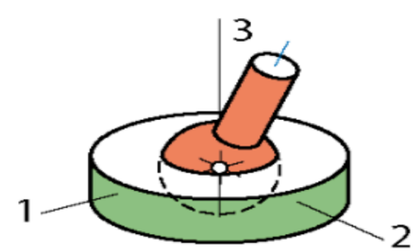
$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

De vegades la via + ràpida és:

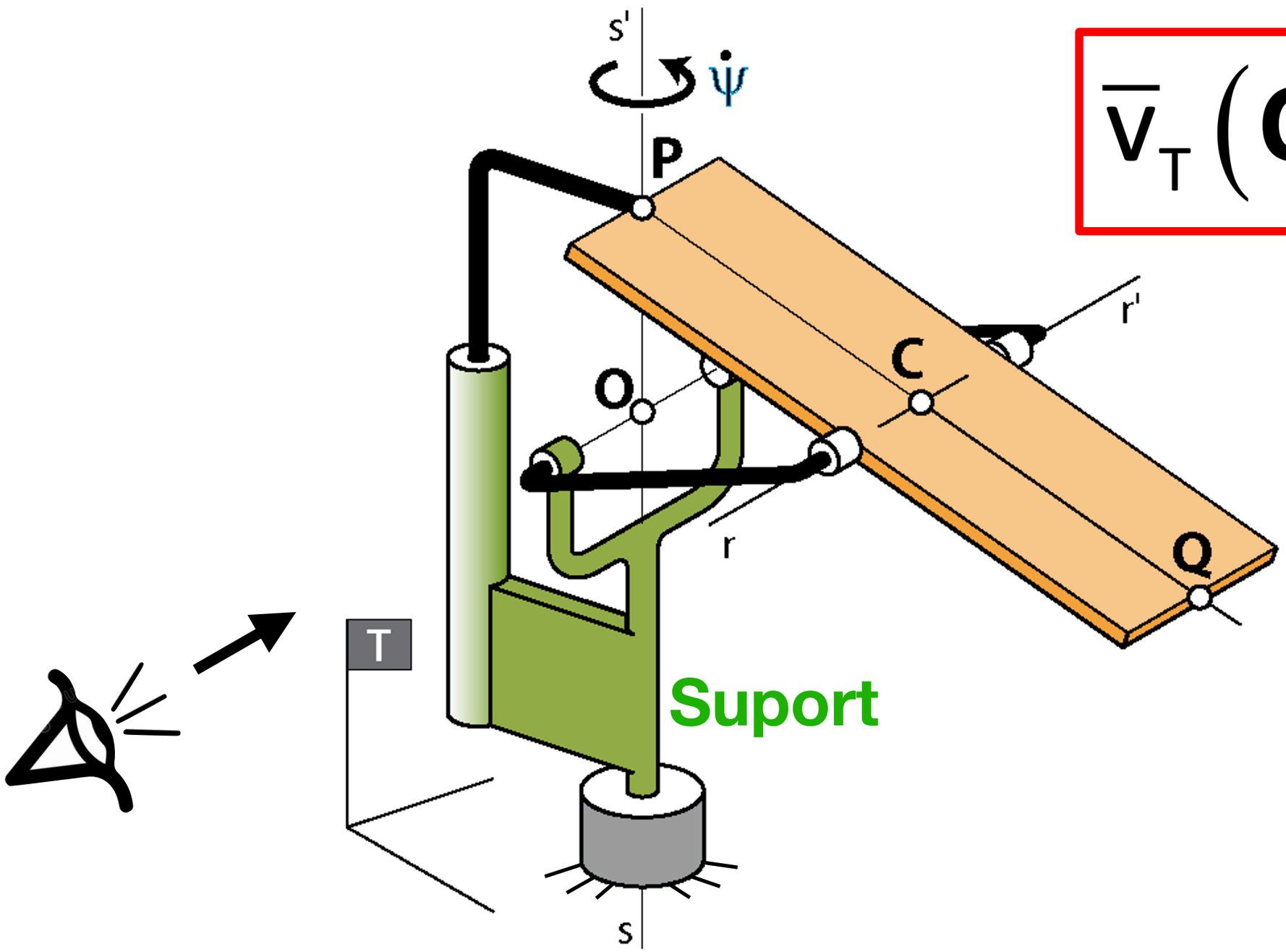
- $\bar{v}_{AB}(\mathbf{P})$ per **composició**
- **Derivem** $\bar{v}_{AB}(\mathbf{P})$ per obtenir $\bar{a}_{AB}(\mathbf{P})$

Ha de ser un **vector general**

Enllaços habituals → Wikimec C2.8

	**Enllaç de revolució (articulació) [Permet 1 GL]:** Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix de revolució (eix 1 a la figura).
	**Enllaç cilíndric [Permet 2 GL]:** Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix 1, i una translació (desplaçament sense rotació) al llarg de l'eix 1.
	**Enllaç prismàtic [Permet 1 GL]:** Permet una translació entre els dos sòlids al llarg de l'eix 1.
	**Enllaç esfèric (ròtula esfèrica) [Permet 3 GL]:** Permet tres rotacions independents entre els dos sòlids al voltant dels eixos 1, 2, 3.

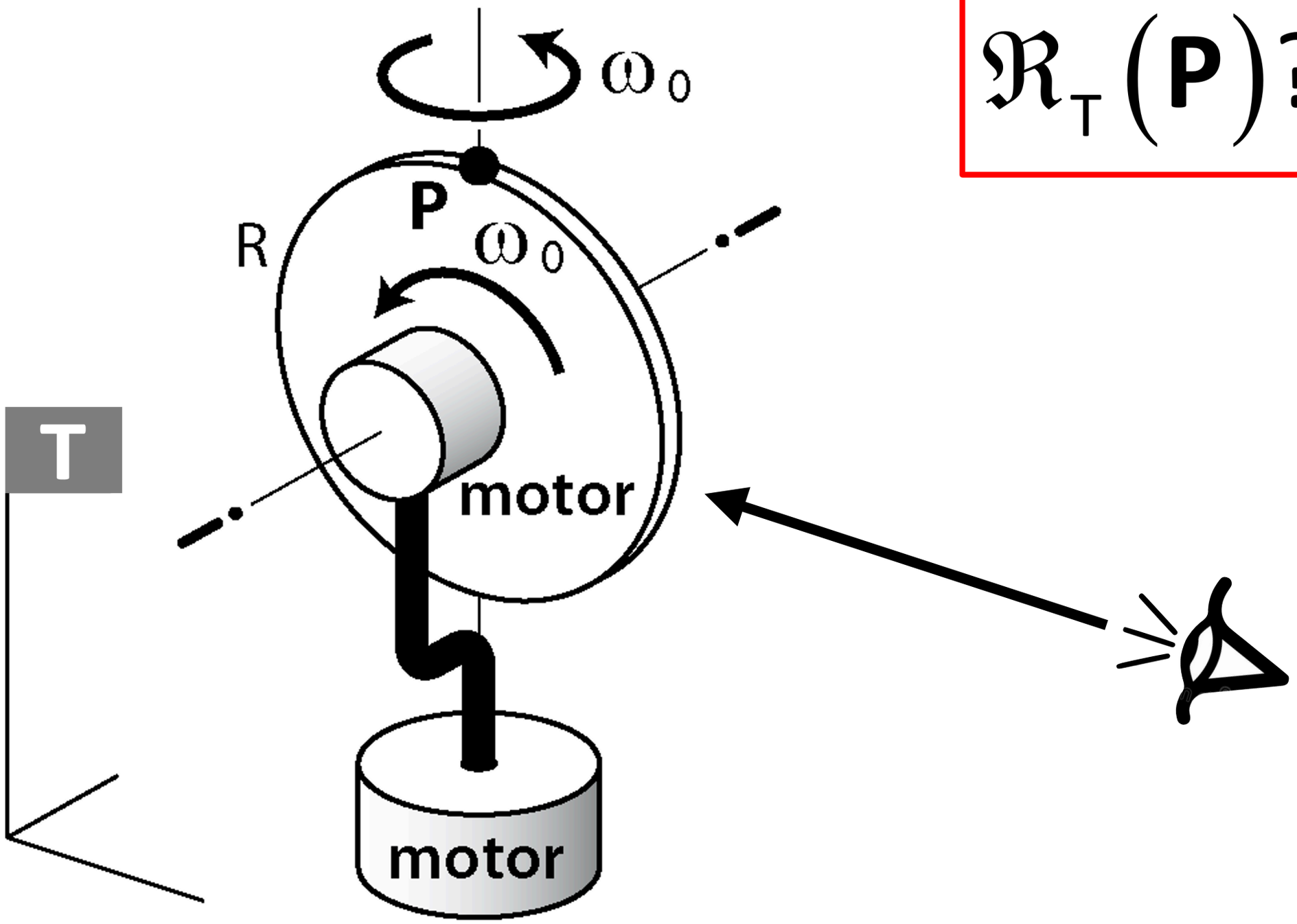
Placa articulada a suport giratori



$$\boxed{\bar{v}_T(C),\ \bar{a}_T(C)?}$$

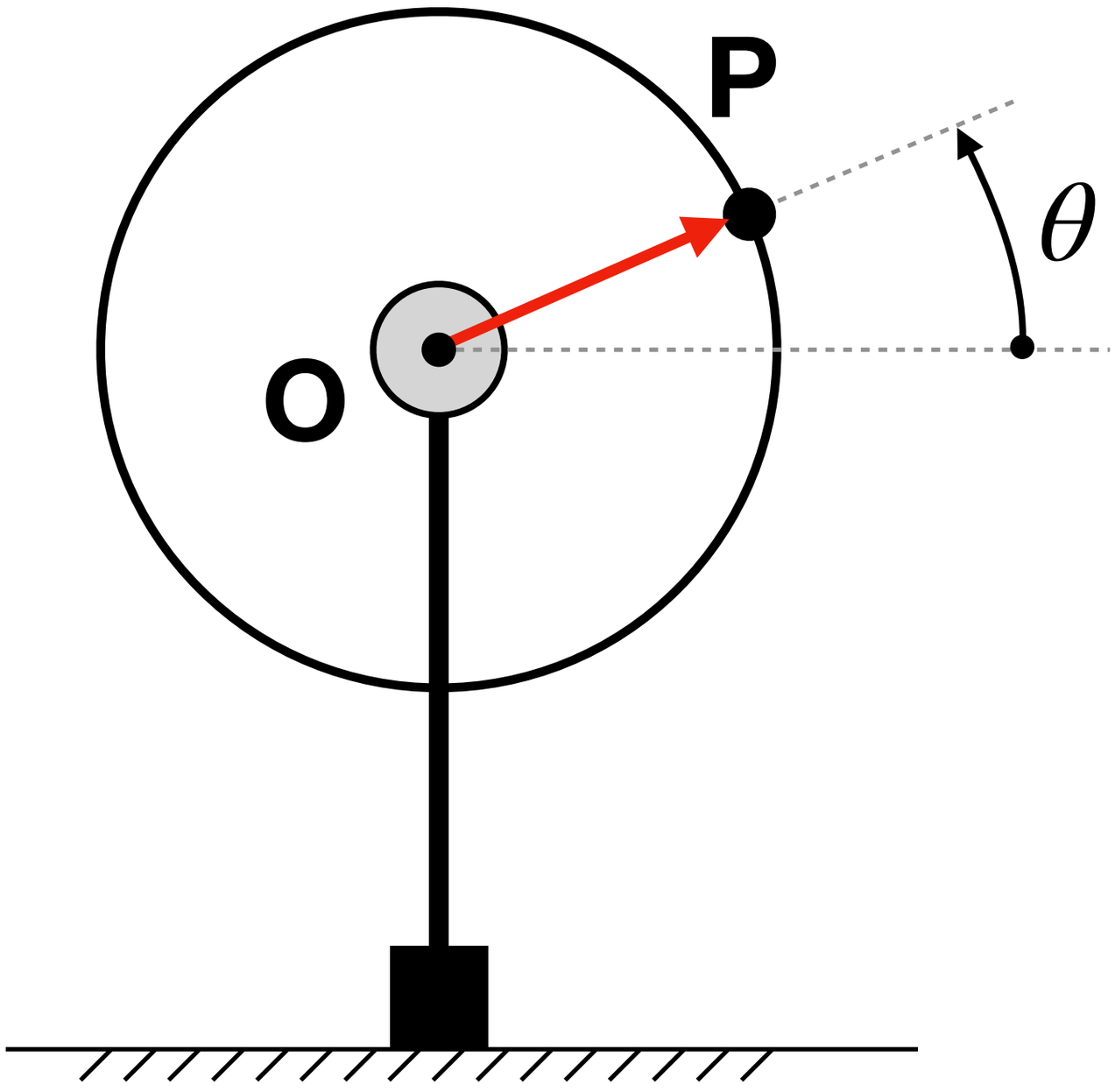
DEURES: fer-ho derivant un vector de posició

Disc de 2 GL



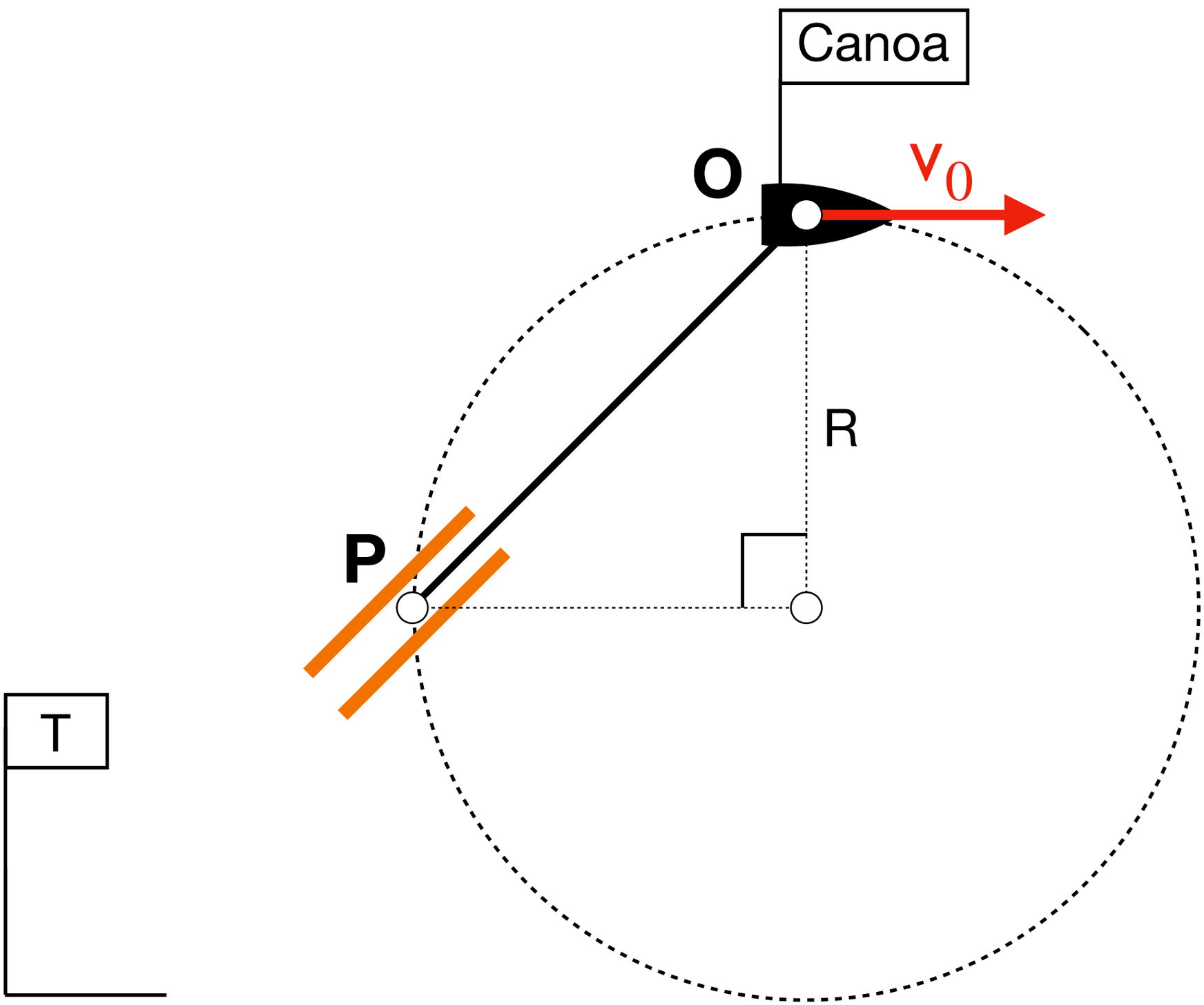
$$\boxed{\Re_T(\mathbf{P})?}$$

Disc de 2 GL

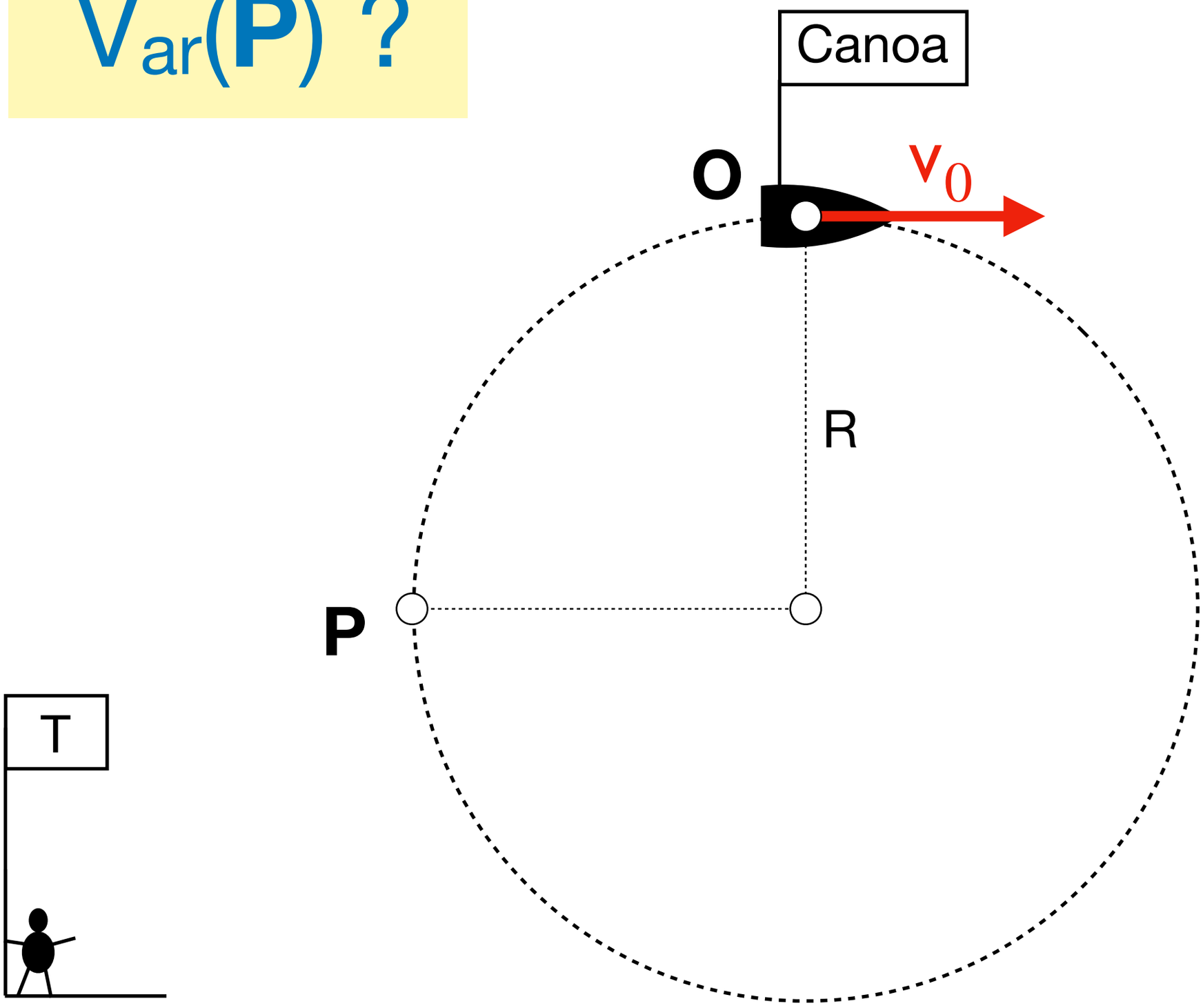


Canoa i esquiador

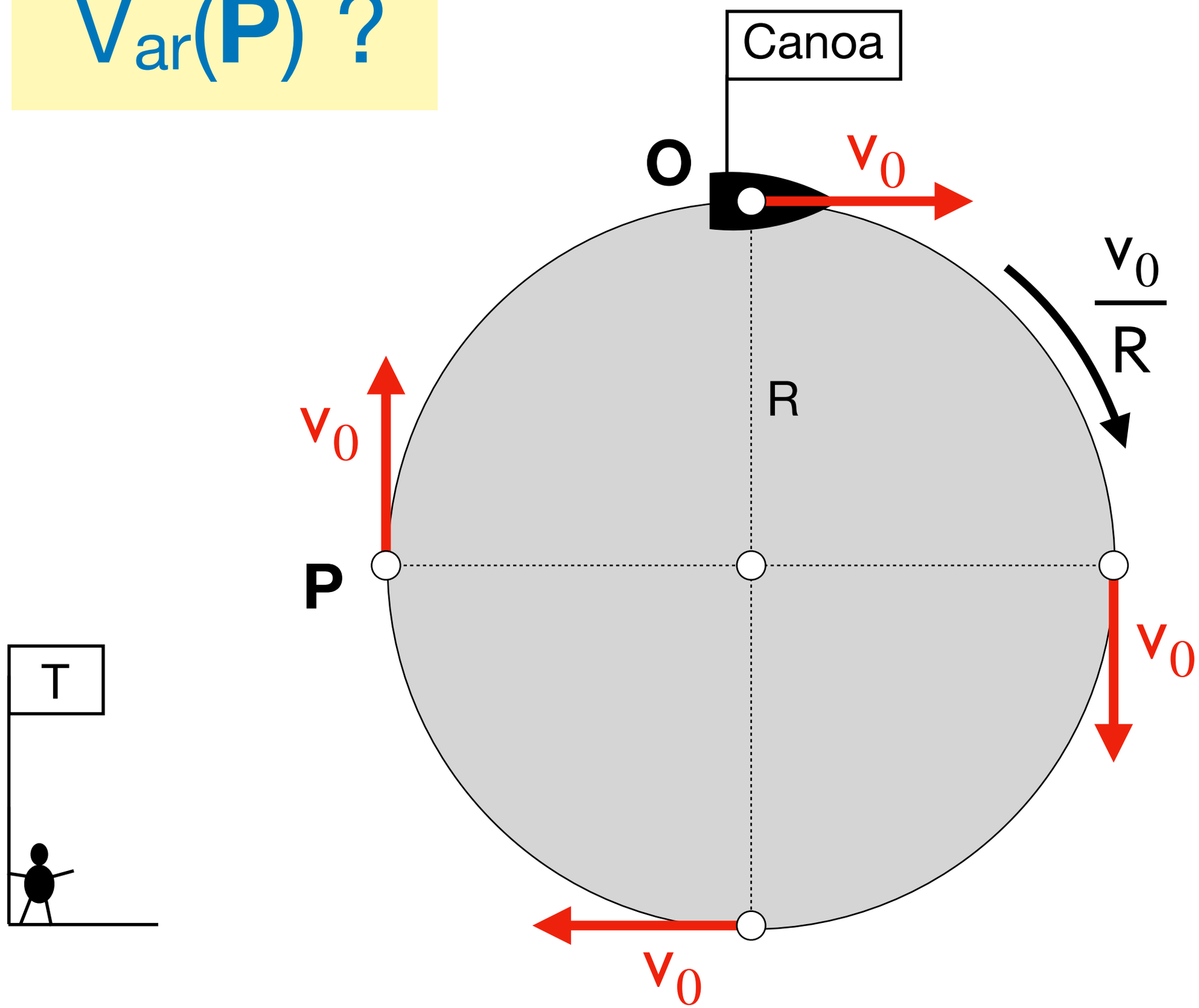
$\overline{\Omega}^{\text{Cable}}_{\text{Canoa}}$?



$V_{ar}(\mathbf{P})$?

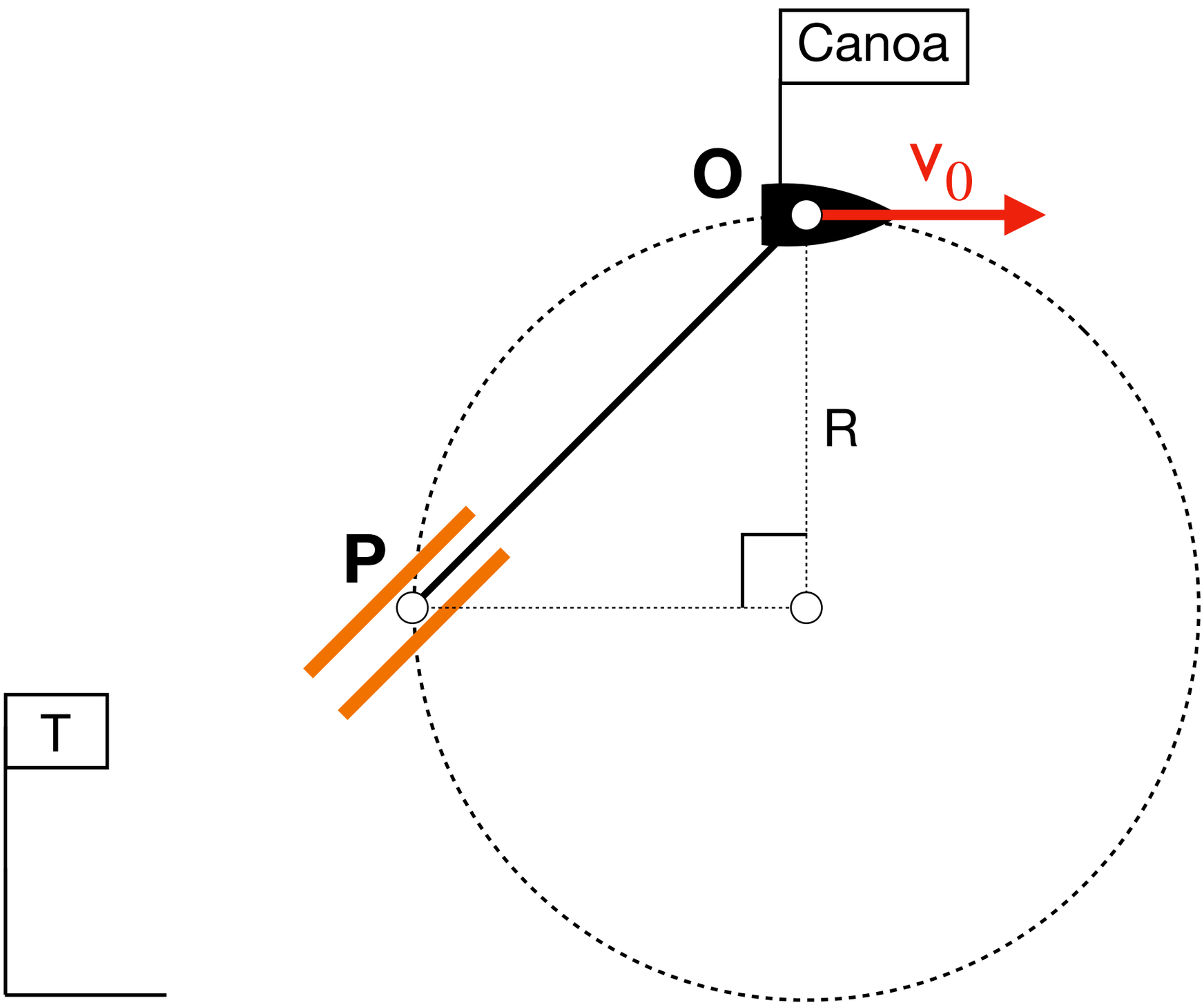


$V_{ar}(\mathbf{P})$?

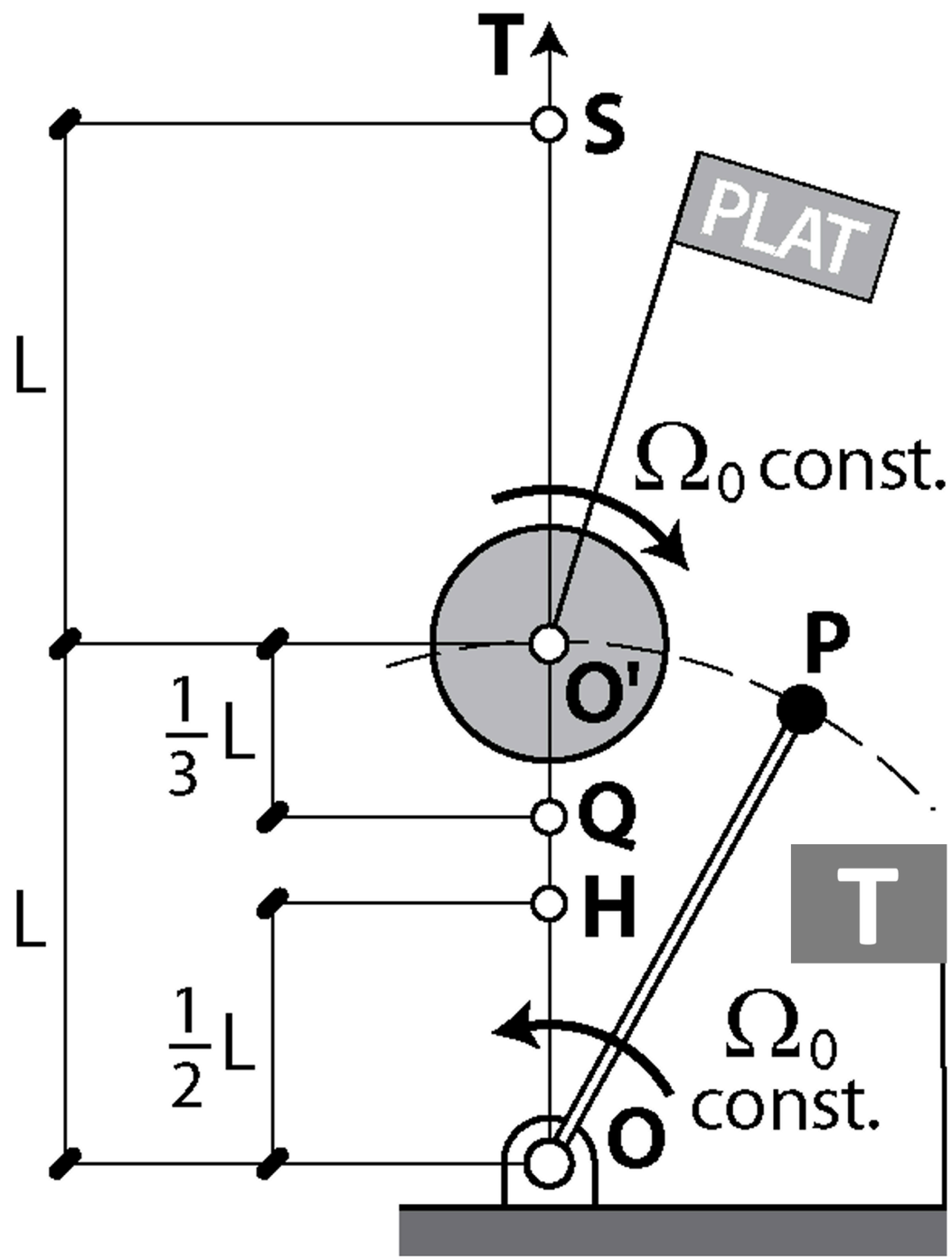


Canoa i esquiador

$\overline{\Omega}^{\text{Cable}}_{\text{Canoa}}$?



Plataforma i barra



$CC_{PLAT}(\mathbf{P})$ quan

P passa per **O**′?